

科目名稱：微電腦數位實習 (Micro-Computer Digital Practice)	開課班級：資工三 學 分：3.0 授課時數：3.0
授課教師：趙于翔	必修：必修

1. 教學目標

本課程採用Arduino平台，秉持著具多樣性、簡易使用的精神，設計出結合了軟硬體且開放式原始碼的物理運算平台，課程內容包含了基本電子電路設計、常見感測器原理與實驗、自走車、穿戴式裝置以及物聯網應用等。

2. 教學綱要

1. 學習撰寫Arduino程式
2. 基本電子電路設計
3. 感測器原理與實驗
4. 穿戴裝置與物聯網應用

3. 教科書

- 書名：輕鬆玩Arduino程式設計與感測器入門
出版日期：年 月
作者：黃建庭 出版社：基峰 版本：
書名：Raspberry Pi超炫專案與完全實戰
- 出版日期：2016年 03月
作者：柯博文 出版社：基峰 版本：第二版

4. 參考書

- 書名：超圖解 Arduino 互動設計入門 出版日期：年 月
作者：趙英傑 出版社：旗標 版本：
- 書名：Arduino最佳入門與應用：打造互動設計輕鬆學 出版日期：年 月
作者：楊明豐 出版社：基峰 版本：
- 書名：Arduino初學完全指南 出版日期：年 月
作者：周忠信，吳奕宏，謝翰誼 出版社：基峰 版本：

※請遵守智慧財產權觀念，依著作權法規定，教科書及教材不得非法影印與使用盜版軟體。

5. 教學進度表

週次	日期	內容	備註
1	2026/09/06—2026/09/12	Arduino簡介	
2	2026/09/13—2026/09/19	Arduino程式設計語言與環境	
3	2026/09/20—2026/09/26	基本電路原理	
4	2026/09/27—2026/10/03	A/D類比數位轉換	
5	2026/10/04—2026/10/10	LED與按鈕實驗與序列監控	
6	2026/10/11—2026/10/17	七段顯示器與蜂鳴器實驗	
7	2026/10/18—2026/10/24	LCD實驗	
8	2026/10/25—2026/10/31	點陣式LED實驗	
9	2026/11/01—2026/11/07	期中考	
10	2026/11/08—2026/11/14	步進與伺服馬達實驗	
11	2026/11/15—2026/11/21	紅外線遙控實驗	
12	2026/11/22—2026/11/28	感測器實驗與函式庫安裝	
13	2026/11/29—2026/12/05	Arduino & Windows Application	
14	2026/12/06—2026/12/12	物聯網應用 (WiFi & BLE & Cloud Platform)	
15	2026/12/13—2026/12/19	其他系統介紹 (Micro:Bit & Raspberry Pi)	
16	2026/12/20—2026/12/26	期末考	
17	2026/12/27—2027/01/02	自主學習	
18	2027/01/03—2027/01/09	自主學習	

6. 成績評定及課堂要求

期中:30% 期末:30% 平時:40%

8. 永續發展目標(SDGs)：SDG4 優質教育、SDG8 合適的工作及經濟成長**9. 大學社會責任(USR)關聯性：低**